



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

Ingeniería de Software
Sexto Semestre

VI Inteligencia de Negocios

ENTREGABLE 1

Definición del Problema y Diseño Conceptual

Título del Proyecto

Plataforma de Inteligencia de Negocios para el análisis de tendencias, adopción y evolución de agentes de Inteligencia Artificial en el dominio del desarrollo de software mediante integración de datos heterogéneos durante el período 2023–2026

Autores

Damian Jesús Torres Cadena
Melanie Adriana Tomalá Merejildo
Jean Pierre Cedeño Andrade

Período Académico
2026–1

Índice

1. Abstract	2
2. Problema de Negocio	2
3. Pregunta de Investigación Principal	3
4. Preguntas Analíticas Secundarias	3
5. Objetivos	3
5.1. Objetivo General	3
5.2. Objetivos Específicos	3
6. KPIs Preliminares	4
7. Fuentes de Datos	4
8. Arquitectura Conceptual	5
8.1. Herramientas Tecnológicas	6
9. Justificación	6

1. Abstract

La incorporación de agentes de Inteligencia Artificial en el desarrollo de software ha generado cambios significativos en la manera en que los equipos de ingeniería diseñan, implementan y mantienen aplicaciones informáticas. Herramientas basadas en modelos avanzados de IA permiten automatizar tareas de programación, depuración, documentación y análisis de código, incrementando la productividad y modificando los procesos tradicionales de desarrollo. Sin embargo, la información relacionada con la adopción, evolución tecnológica y popularidad de estos agentes se encuentra dispersa en múltiples plataformas digitales, dificultando la obtención de una visión integral del ecosistema. El presente proyecto propone el diseño de una Plataforma de Inteligencia de Negocios orientada al análisis de tendencias, adopción y evolución de agentes de Inteligencia Artificial utilizados en el desarrollo de software durante el período 2023–2026. Para ello se integrarán datos heterogéneos provenientes de Reddit, DEV Community, Hacker News, Google Trends, GitHub API, un conjunto de datos estructurado en formato CSV/JSON y una fuente propia desarrollada por el equipo investigador. Mediante procesos ETL, almacenamiento analítico y visualización de indicadores estratégicos, se espera generar conocimiento que facilite la identificación de tendencias emergentes y apoye la toma de decisiones tecnológicas basadas en evidencia.

2. Problema de Negocio

Durante los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado en el uso de agentes de Inteligencia Artificial aplicados al desarrollo de software. Herramientas como GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Devin y otros agentes autónomos han transformado la forma en que los desarrolladores interactúan con el código y ejecutan actividades relacionadas con programación, pruebas, documentación y mantenimiento de aplicaciones.

A pesar de esta rápida evolución, la información relacionada con dichas herramientas se encuentra distribuida en múltiples plataformas digitales, repositorios de código abierto, comunidades técnicas y portales especializados. Esta fragmentación dificulta que investigadores, desarrolladores, organizaciones tecnológicas y responsables de innovación puedan identificar cuáles son los agentes con mayor adopción, crecimiento, actividad técnica e impacto dentro de la industria.

La ausencia de una plataforma centralizada de análisis impide realizar comparaciones objetivas entre tecnologías, identificar tendencias emergentes y fundamentar decisiones estratégicas relacionadas con adopción tecnológica, capacitación profesional e inversión en innovación. Como consecuencia, muchas decisiones continúan realizándose sobre información parcial o percepciones subjetivas, incrementando la incertidumbre en entornos altamente dinámicos.

Por lo anterior, surge la necesidad de implementar una plataforma de Inteligencia de Negocios que permita integrar múltiples fuentes heterogéneas y generar indicadores confiables sobre la evolución de los agentes de Inteligencia Artificial en el dominio del desarrollo de software.

3. Pregunta de Investigación Principal

¿Cómo han evolucionado las tendencias de popularidad, adopción y actividad tecnológica de los agentes de Inteligencia Artificial aplicados al desarrollo de software durante el período 2023–2026 mediante la integración de datos provenientes de múltiples fuentes heterogéneas?

4. Preguntas Analíticas Secundarias

1. ¿Cuáles son los agentes de Inteligencia Artificial que presentan mayor crecimiento de popularidad durante el período analizado?
2. ¿Cómo ha evolucionado la actividad técnica de los proyectos relacionados con agentes de IA dentro de repositorios de código abierto?
3. ¿Qué relación existe entre la actividad comunitaria y la adopción de agentes de Inteligencia Artificial para desarrollo de software?
4. ¿Qué tendencias tecnológicas emergentes pueden identificarse mediante el análisis integrado de fuentes heterogéneas?

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Diseñar una Plataforma de Inteligencia de Negocios para analizar las tendencias, adopción y evolución de agentes de Inteligencia Artificial en el dominio del desarrollo de software mediante la integración de datos heterogéneos correspondientes al período 2023–2026.

5.2. Objetivos Específicos

1. Identificar los principales agentes de Inteligencia Artificial utilizados en el desarrollo de software durante el período de estudio.
2. Diseñar un proceso ETL para integrar información procedente de múltiples fuentes heterogéneas.
3. Construir un modelo dimensional que permita almacenar información histórica y analítica sobre agentes de IA.
4. Implementar indicadores clave de desempeño para evaluar popularidad, adopción y actividad tecnológica.
5. Desarrollar dashboards interactivos que faciliten el monitoreo y análisis de tendencias emergentes.

6. KPIs Preliminares

KPI	Fórmula de Cálculo	Fuente Esperada	Frecuencia
Índice de Popularidad	$(\text{Búsquedas del agente} / \text{Total búsquedas registradas}) * 100$	Google Trends	Mensual
Participación Comunitaria	$(\text{Menciones del agente} / \text{Total menciones registradas}) * 100$	Reddit	Mensual
Actividad Open Source	Stars + Forks + Issues + Releases	GitHub API	Semanal
Producción Técnica	Cantidad de artículos y publicaciones asociadas al agente	DEV Community	Mensual
Índice de Innovación	Cantidad de nuevos agentes identificados por período	Hacker News	Trimestral
Nivel de Adopción Académica	$(\text{Usuarios que utilizan agentes IA} / \text{Total encuestados}) * 100$	Encuesta UPSE	Semestral

Tabla 1: KPIs preliminares del proyecto

7. Fuentes de Datos

Fuente	Tipo	Dimensión	Justificación
Reddit	Web Scraping	Comunidad	Permite analizar publicaciones, comentarios y menciones relacionadas con agentes de Inteligencia Artificial dentro de comunidades de desarrolladores, proporcionando indicadores de aceptación, percepción y actividad comunitaria.
DEV Community	Web Scraping	Producción Técnica	Facilita la recopilación de artículos técnicos, tutoriales, experiencias de implementación y contenido especializado elaborado por desarrolladores que utilizan herramientas basadas en IA.
Hacker News	Web Scraping	Innovación Tecnológica	Permite identificar tendencias emergentes, lanzamientos tecnológicos y discusiones especializadas relacionadas con agentes inteligentes y herramientas para desarrollo de software.

Google Trends	Web Scraping	Popularidad	Proporciona información sobre el interés relativo de búsqueda para diferentes agentes de Inteligencia Artificial, permitiendo comparar su evolución temporal y nivel de popularidad.
GitHub API	API Pública	Actividad Técnica	Permite obtener métricas relacionadas con repositorios open source, incluyendo estrellas, forks, contribuyentes, issues y releases asociados a proyectos de agentes inteligentes.
Dataset de Agentes IA	CSV / JSON	Catálogo Maestro	Contiene información estructurada sobre agentes de Inteligencia Artificial, categorías, desarrolladores, modelos utilizados y características generales necesarias para el análisis.
Encuesta sobre Adopción de Agentes de Inteligencia Artificial	Fuente Propia	Adopción Local	Información recopilada mediante una encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). Permitirá medir el nivel de conocimiento, uso, frecuencia de utilización, percepción de utilidad y expectativas sobre agentes de Inteligencia Artificial aplicados al desarrollo de software.

Tabla 2: Fuentes heterogéneas consideradas en el proyecto

8. Arquitectura Conceptual

La arquitectura conceptual propuesta integra información proveniente de fuentes heterogéneas mediante procesos ETL que alimentan un Data Warehouse para su posterior análisis mediante dashboards interactivos en Power BI.

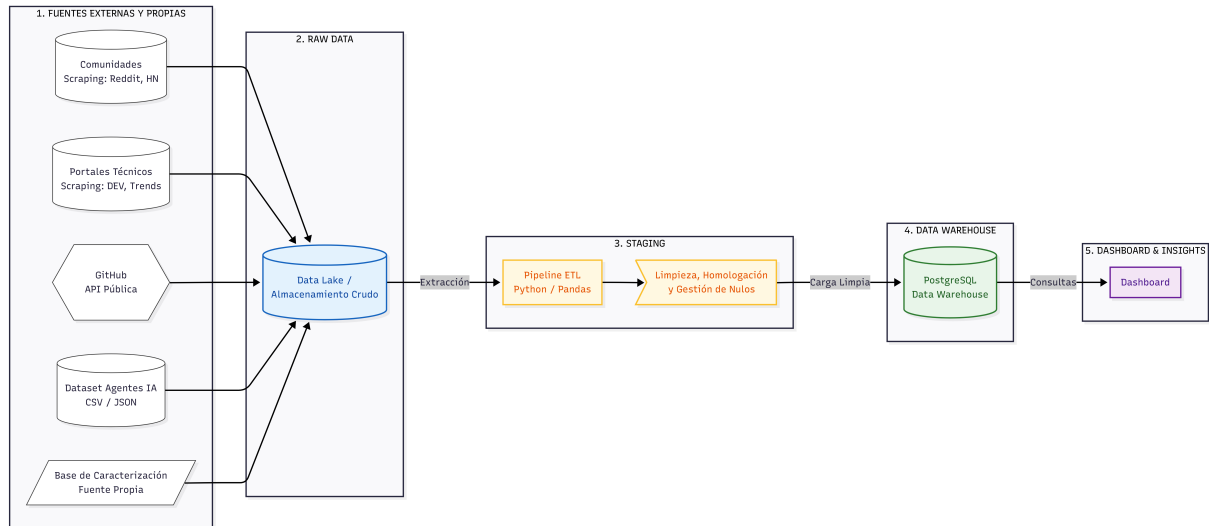


Figura 1: Arquitectura conceptual de la solución propuesta

8.1. Herramientas Tecnológicas

- Python para procesos ETL.
- PostgreSQL como Data Warehouse.
- Streamlit, Angular o React para dashboards e indicadores.
- GitHub para control de versiones.
- APIs y técnicas de Web Scraping para adquisición de datos.

9. Justificación

Los agentes de Inteligencia Artificial representan una de las innovaciones más relevantes dentro del ecosistema actual de desarrollo de software. Su capacidad para automatizar tareas de programación, análisis de código, generación de documentación y asistencia técnica ha impulsado una creciente adopción por parte de desarrolladores y organizaciones tecnológicas.

A pesar de su importancia estratégica, no existe una plataforma analítica que consolide información proveniente de múltiples fuentes para evaluar de manera objetiva su evolución, adopción y comportamiento dentro de la industria. La implementación de una Plataforma de Inteligencia de Negocios permitirá integrar datos heterogéneos y transformarlos en conocimiento útil para investigadores, profesionales y organizaciones interesadas en comprender la evolución de estas tecnologías.

Desde una perspectiva académica, el proyecto integra conceptos de Inteligencia de Negocios, procesos ETL, modelado dimensional y analítica de datos aplicados a un dominio tecnológico emergente. Asimismo, proporciona una base para futuras investigaciones relacionadas con adopción tecnológica, innovación digital y transformación de los procesos de desarrollo de software mediante Inteligencia Artificial.

Referencias

- [1] J. Coloma Garofalo, J. Vargas Salazar, C. Sanaguano Guevara y A. Rochina Chisag, “Inteligencia artificial, sistemas inteligentes y agentes inteligentes”, *RECIMUNDO*, vol. 4, no. 2, pp. 16–30, 2020.
- [2] V. Julián y V. Botti, “Estudio de métodos de desarrollo de sistemas multiagente”, *Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial*, vol. 7, no. 18, pp. 33–48, 2003.
- [3] A. García Alcívar y E. Loo Navia, “Herramientas de inteligencia artificial usadas en el desarrollo de software: una revisión sistemática de la literatura”, *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 2025.
- [4] R. Guerrero-Benalcázar y S. Lascano-Rivera, “Guía práctica sobre herramientas de IA utilizadas en el proceso de desarrollo de software bajo metodologías ágiles”, *Innova Science Journal*, 2025.
- [5] D. Cabrera Lavayen, R. Cabrera Calderón, J. Honores Tapia y J. Orellana Preciado, “Estudio comparativo de herramientas de inteligencia artificial y su incidencia en el desarrollo web”, *Informática y Sistemas*, 2024.
- [6] Stack Overflow, *Developer Survey 2025*, 2025.
- [7] GitHub, *GitHub REST API Documentation*, 2026.
- [8] Google, *Google Trends Methodology*, 2026.